Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська Політехніка»
Інститут комп’ютерних наук і інформаційних технологій



Лабораторна робота №6
З дисципліни “Технології веброзробки та дизайну”
На тему “ Компонентна верстка, стилізація та адаптивність”

Виконав:
Студент групи ПП-26
Гладун О. А.

Прийняв:
Доц. Каф. САП Оксентюк В. М.

Львів-2026 р

Мета роботи: Опанувати методологію утилітарного CSS за допомогою фреймворку Tailwind CSS. Навчитися використовувати штучний інтелект для миттєвої генерації ізольованих, семантичних та повністю адаптивних UI-компонентів. Навчитися розділяти утилітарні класи Tailwind та специфічні користувацькі стилі, виносячи останні в окремий підключений файл стилів. Здобути практичні навички хмарного розгортання (deployment) веб-ресурсу на платформі Netlify.

Продовження написання сайту “Теруар”

Етап 1. Підготовка проєкту та робочого середовища

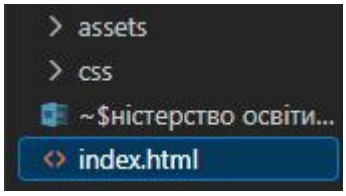


Рис.1. Скопіював файли з минулої лабораторної роботи



Рис.2. Скачав розширення

Етап 2. Знайомство з Tailwind CSS і Етап 3. Підключення Tailwind CSS

https://tailwindcss.com/ -> Ознайомився з Tailwind CSS

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```
Рис.3. Підключення Tailwind CSS

Етап 4. Знайомство з пісочницею Tailwind Play

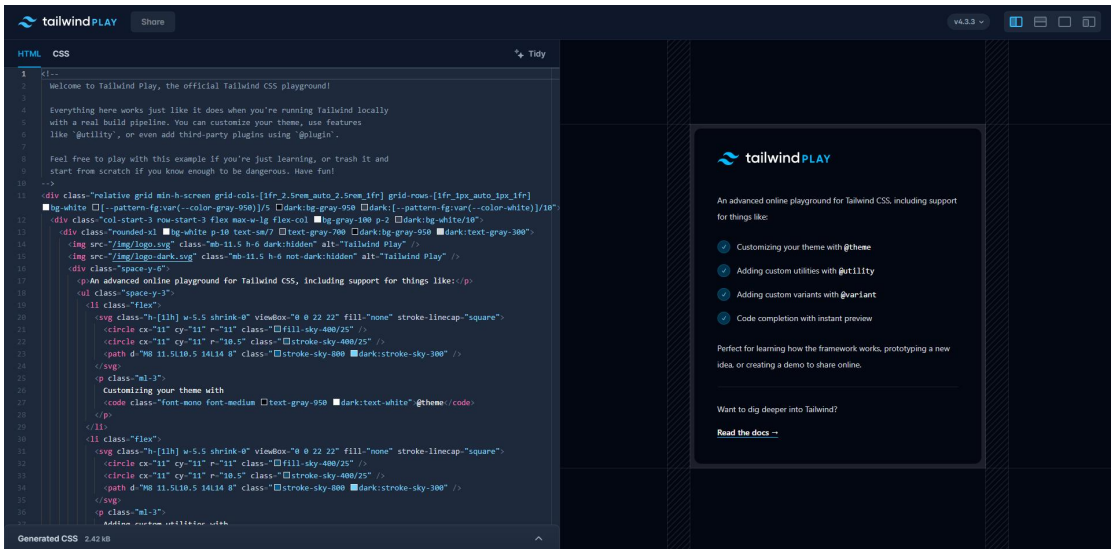


Рис.5. Сайт Tiilwind play

Етап 5. Створення першого UI-компонента

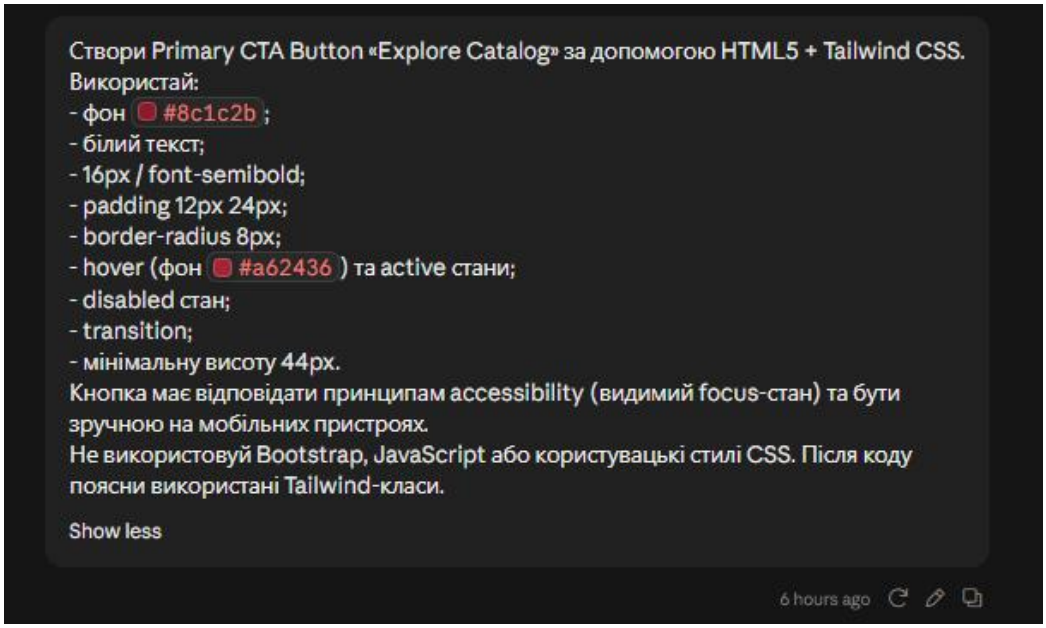


Рис.6. Промпт до 5 етапу

Код

Free plan · Upgrade ×

html

```
<button
  type="button"
  class="inline-flex w-full min-h-[44px] items-center justify-center rounded-lg bg-[#8
>
  Explore Catalog
</button>
```

Для перевірки disabled-стану:

html

```
<button
  type="button"
  disabled
  class="inline-flex w-full min-h-[44px] items-center justify-center rounded-lg bg-[#8
>
  Explore Catalog
</button>
```

Пояснення класів

Розмір і форма

- `inline-flex items-center justify-center` робить кнопку flex-контейнером і центрує текст по обох осях. Це потрібно, щоб текст лишався по центру, коли діє `min-h`.
- `min-h-[44px]` задає мінімальну висоту 44px. Це рекомендований розмір дотику (touch target) для мобільних пристроїв. Квадратні дужки означають довільне значення, якого немає в стандартній шкалі Tailwind.
- `px-6 py-3` дає padding 24px по горизонталі та 12px по вертикалі (1 одиниця Tailwind дорівнює 4px).
- `rounded-lg` дає border-radius 8px.

Рис.7. Результат виконання штучного інтелекту Claud AI

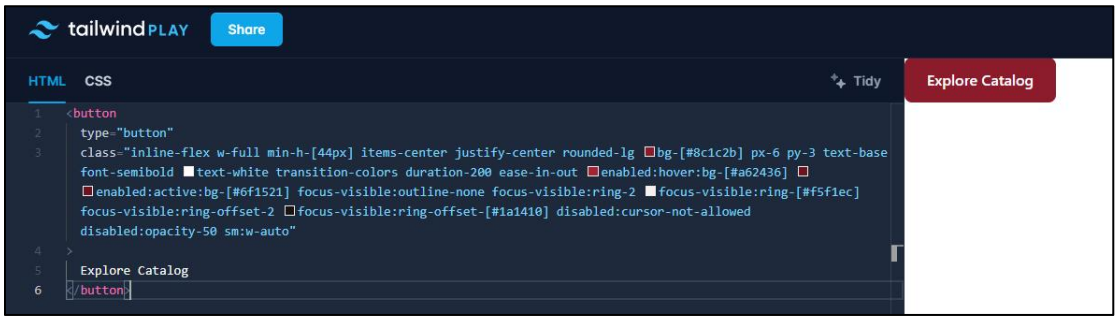


Рис.7. Результат на сайті Tiilwind play

Етап 6. Створення Header з навігацією

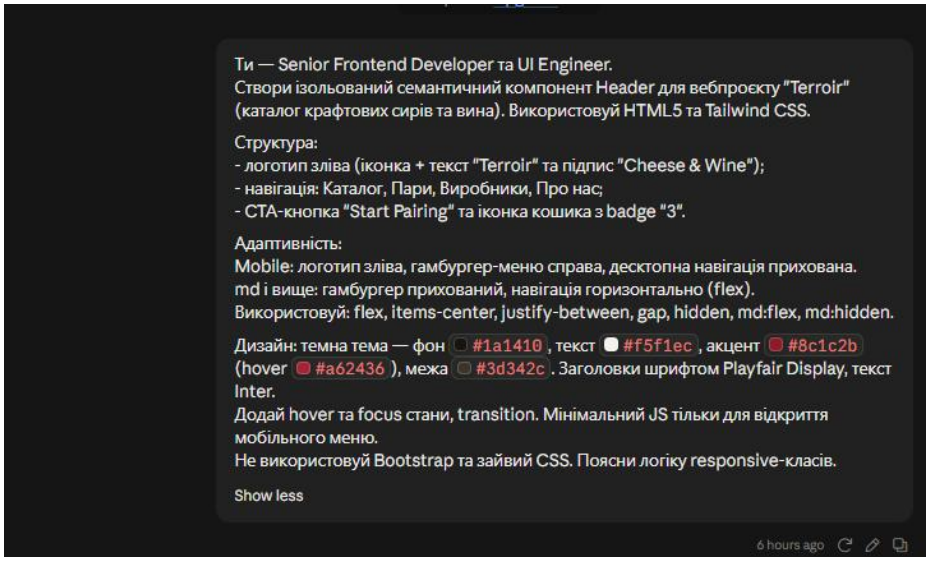


Рис.8. Приклад промпту для Етапу 6



Рис.9. Результат виконання промпту від Етап 6

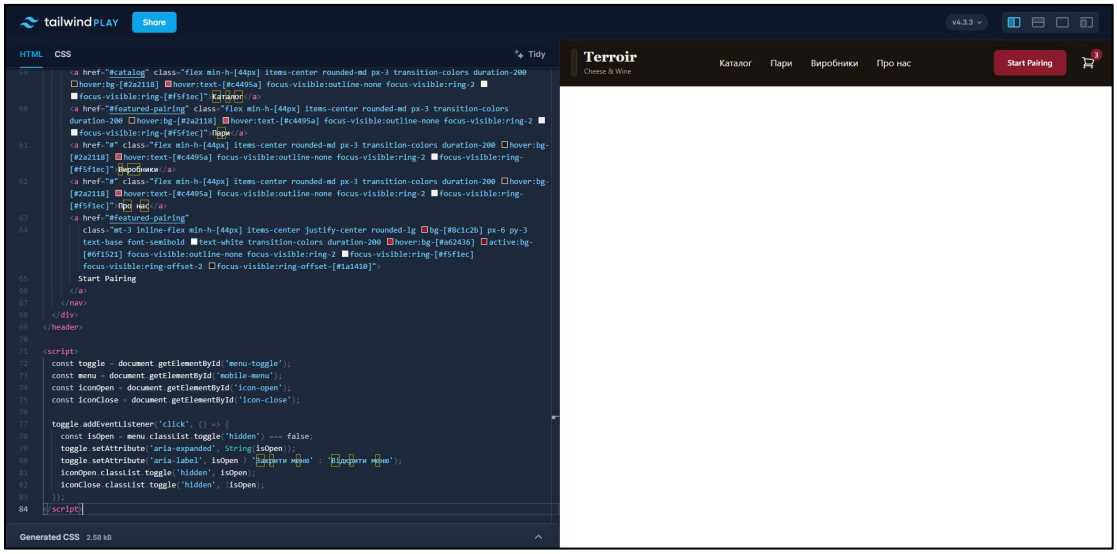


Рис.10. Результат на сайті Tiilwind play

Етап 7. Розуміння принципу Mobile First (спочатку мобільна версія) і Етап 8. Створення Картки і Етап 9. Створення адаптивної сітки компонентів

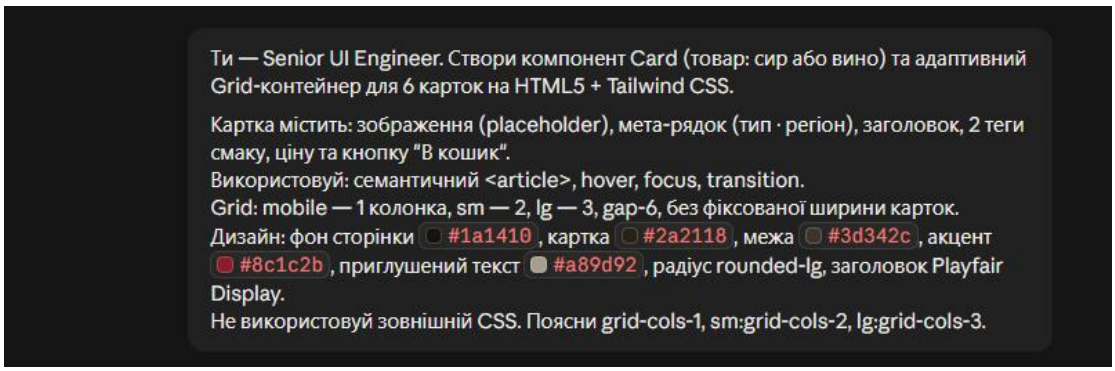


Рис.11. Приклад промпту для етапу 8

Код

Free plan · Upgrade ×

Щоб не повторювати 6 разів однакове, нижче повна структура з усіма шістьма картками. Усі вони побудовані за одним шаблоном, тож змінюються лише тексти.

```html
<section class="bg-[#1a1410] py-16 font-['Inter',system-ui,sans-serif] text-[#f5f1ec]"
  <div class="mx-auto w-full max-w-[1200px] px-5">

    <h2 id="catalog-title" class="mb-8 font-['Playfair_Display',Georgia,serif] text-3x
      Cheese &amp;amp; Wine
    </h2>

    <!-- Grid -->
    <div class="grid grid-cols-1 gap-6 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3">

      <!-- Card 1 -->
      <article class="group flex flex-col overflow-hidden rounded-lg border border-[#3
        <div class="flex aspect-[4/3] items-center justify-center bg-[#3d342c] text-5x
          <span aria-hidden="true">🧀</span>
        </div>
        <div class="flex flex-1 flex-col p-4">
          <p class="mb-1 text-xs text-[#a89d92]">Cheese · Закарпаття</p>
          <h3 class="mb-2 font-['Playfair_Display',Georgia,serif] text-lg font-bold">Е
          <ul class="mb-4 flex flex-wrap gap-1.5">
            <li class="rounded bg-[#3d342c] px-2 py-0.5 text-xs">Briny</li>
            <li class="rounded bg-[#3d342c] px-2 py-0.5 text-xs">Creamy</li>
          </ul>
          <div class="mt-auto flex items-center justify-between gap-3">
            <p class="font-bold">450 ₴</p>
            <button type="button" class="min-h-[44px] rounded-lg bg-[#8c1c2b] px-4 tex
              В кошик
            </button>
          </div>
        </div>
      </article>
```

Рис.12. Результат виконання промпту від Етап 8

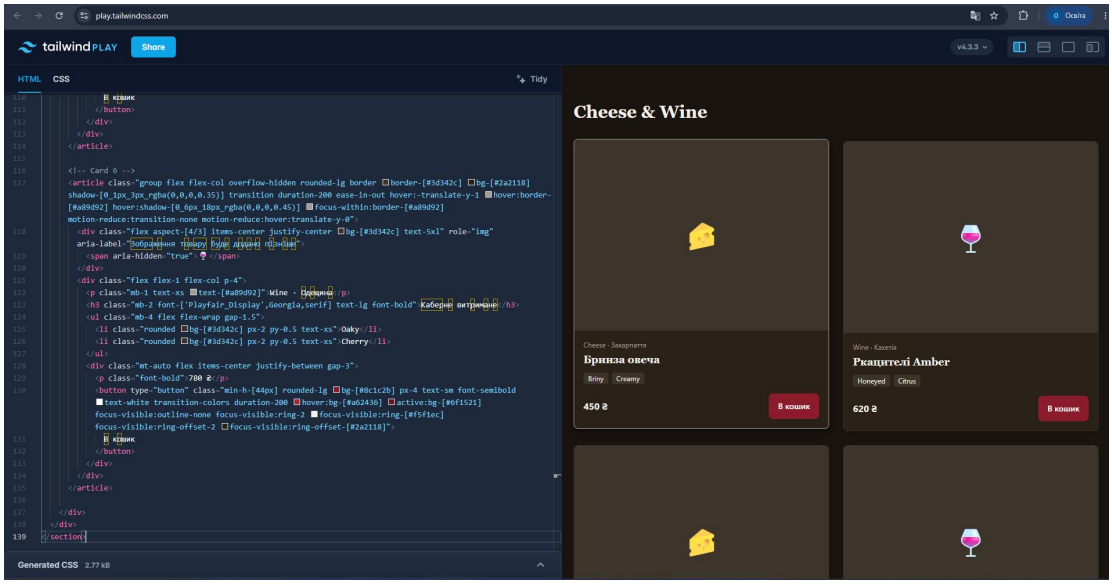


Рис.13. Результат на сайті Tiilwind play

Етап 10. Створення Footer

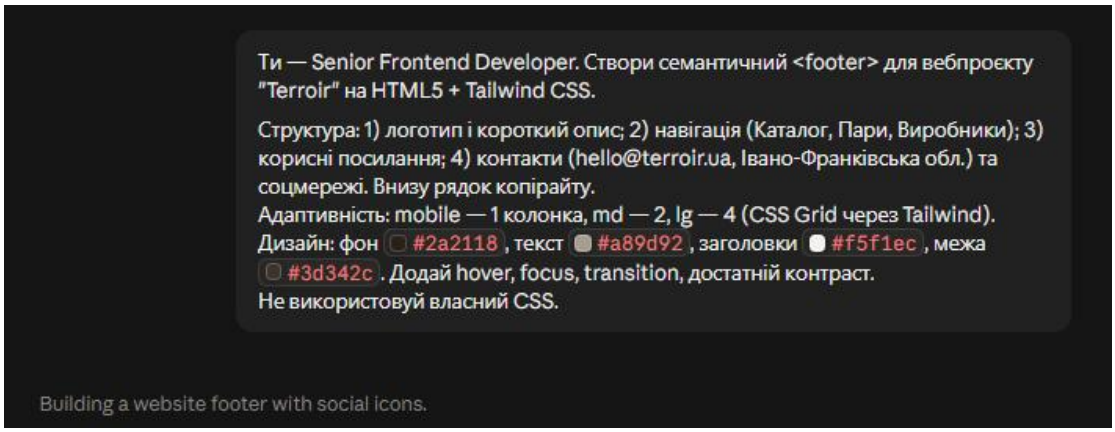


Рис.14 Приклад промпту для етапу 10



Рис.15. Результат виконання промпту від етапу 10

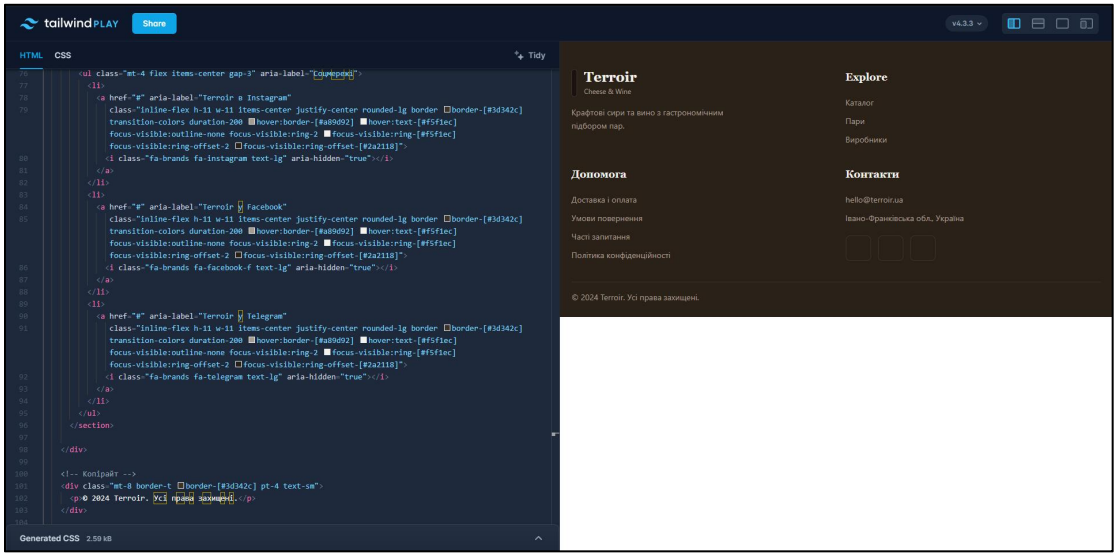


Рис.16 Результат на сайті Tiilwind play

Етап 11. Тестування компонентів в Tailwind Play

На цьому етапі я покажу наскільки адаптивний на мобільний телефон

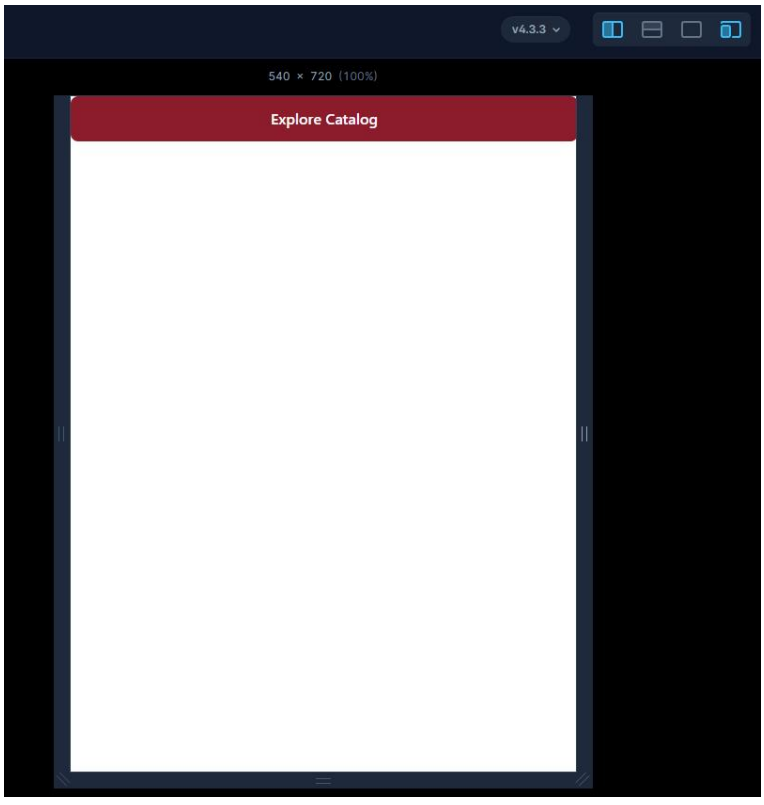


Рис.17. Приклад до етапу 5

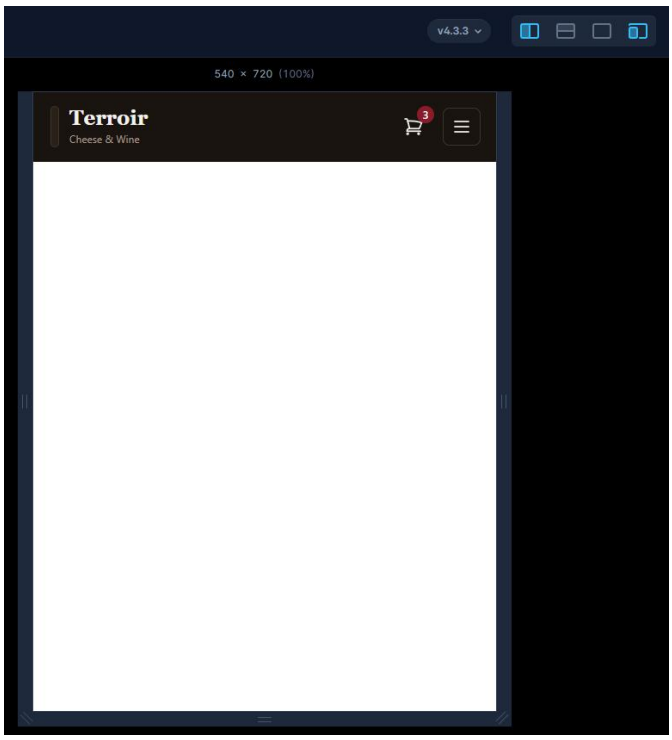


Рис.18 приклад до етапу 6

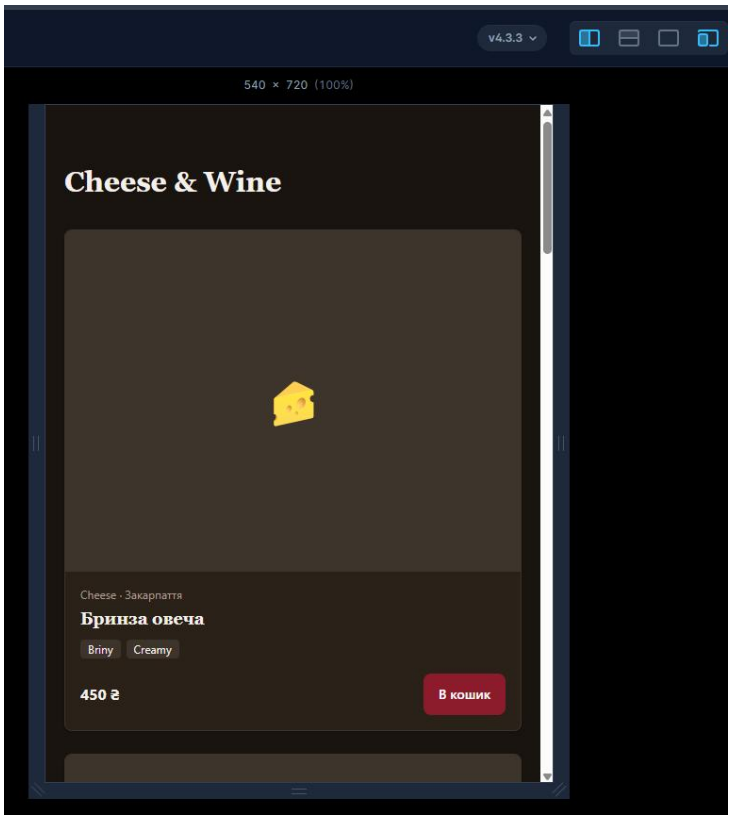


Рис.19. Приклад до етапу 8

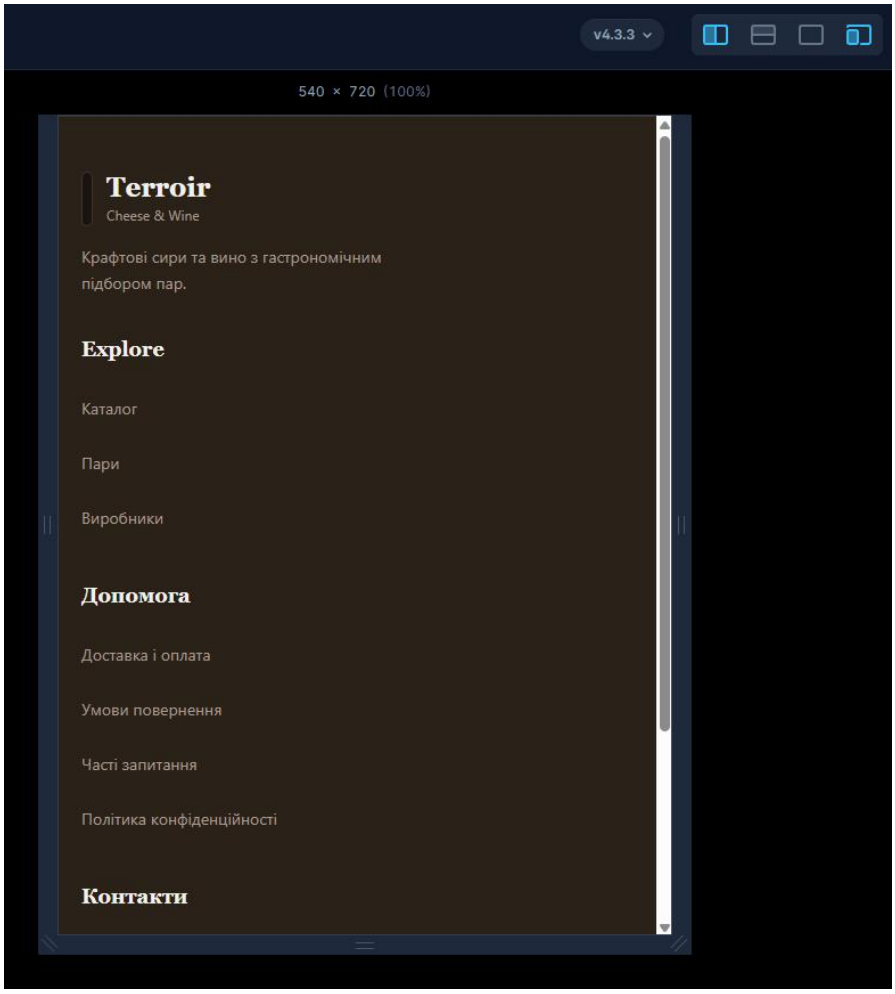


Рис.20. Приклад до етапу 10

Етап 12. Аналіз ШІ-коду і Етап 13. Інтеграція компонентів в проєкт, що створений в ЛР №5

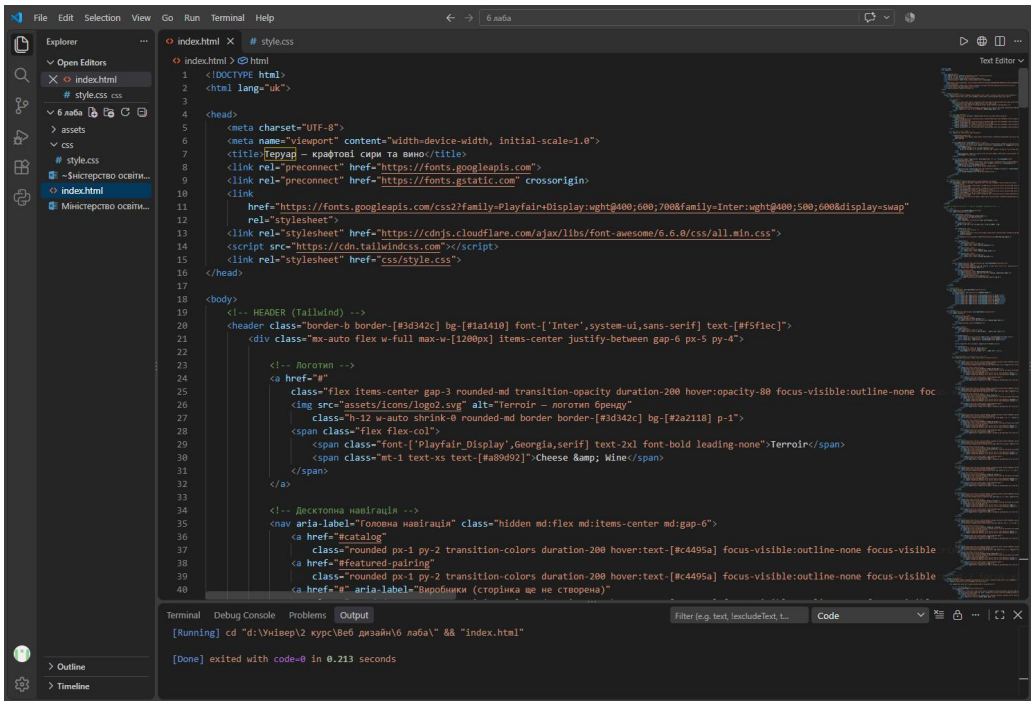


Рис.21. Інтеграфція компонентів в проект

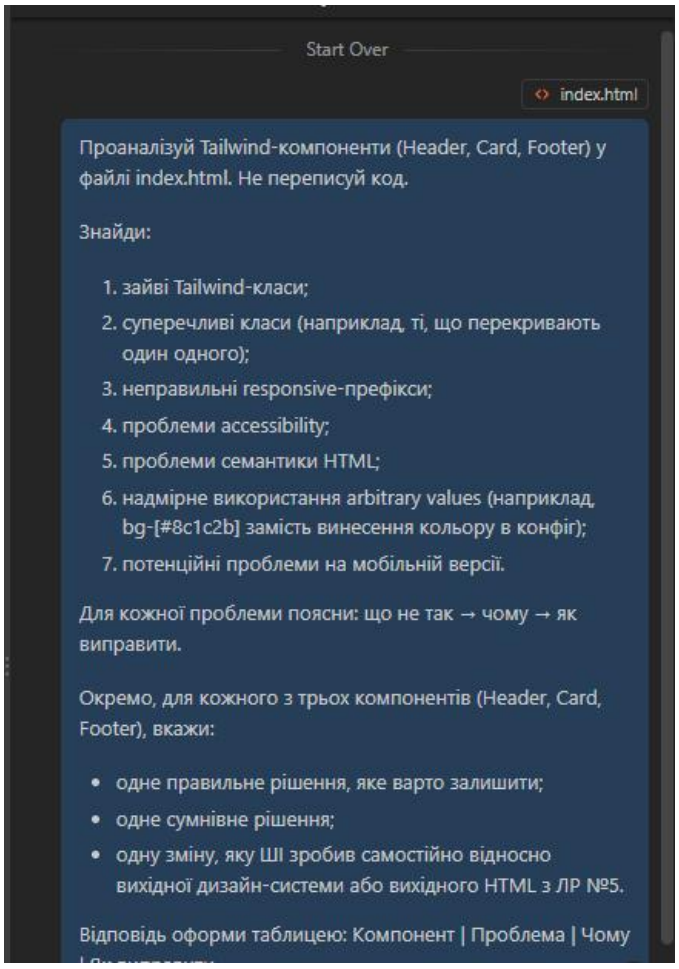


Рис.22.Приклад промпту до етапу 12

Етап 14. Перенесення дизайн системи в Tailwind
Етап 15. Налаштування адаптивності та брейкпоїнтів
Етап 16. Тестування сумісності в браузері

В цьому етапі змінив на сайті іконку logo.svg, на покращення, бо не було видно в минулій лабораторній роботі, та переробив icon_set1.svg, icon_set2.svg, icon_set3.svg

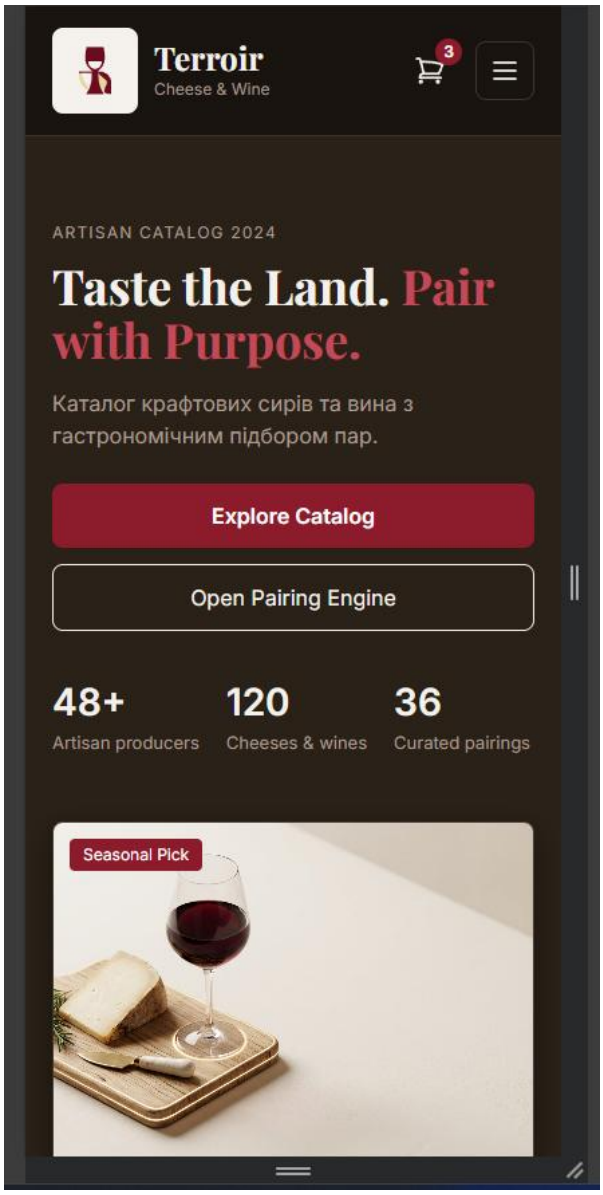


Рис.23. Приклад сайту на телефонний пристрій

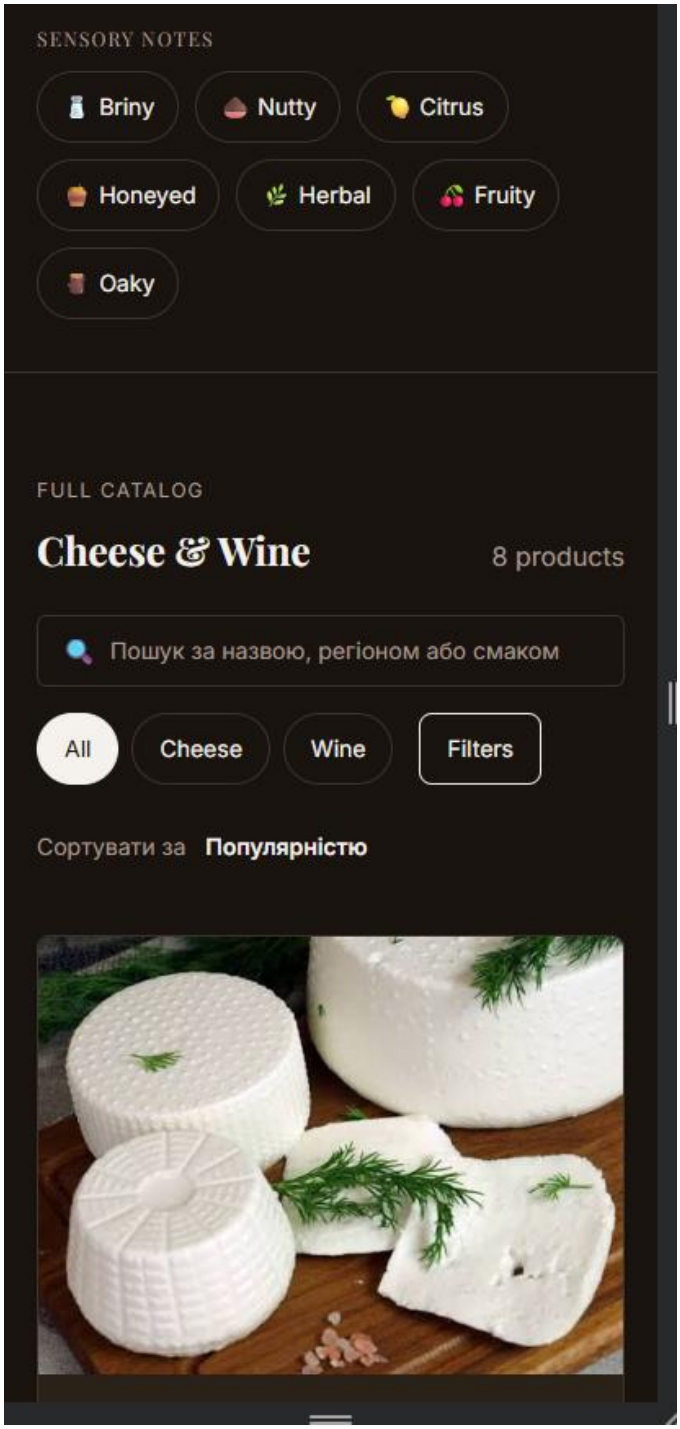


Рис.24. Приклад сайту на телефонний пристрій

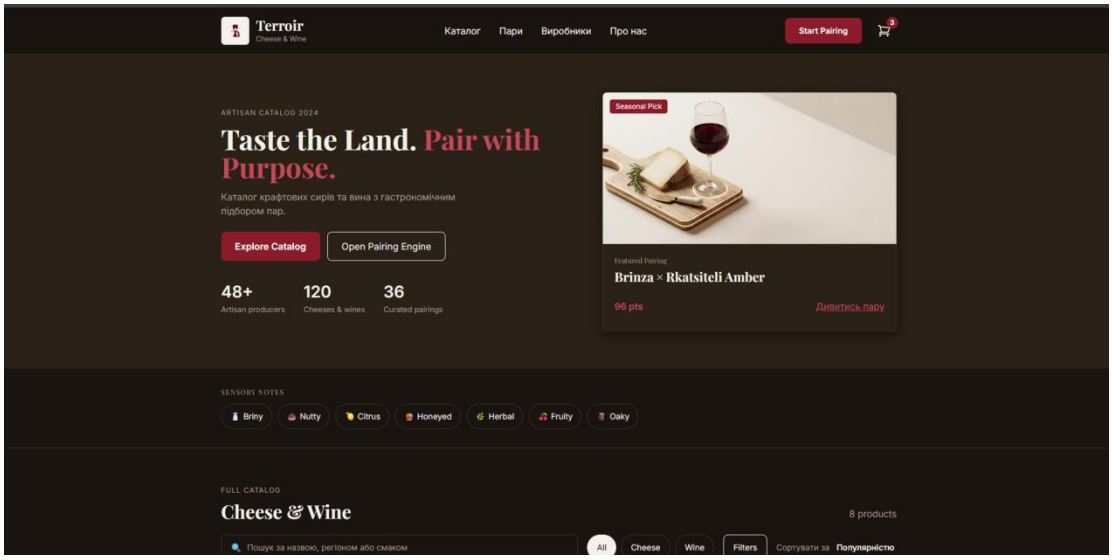


Рис.25.Приклад сайту на ширших екранах

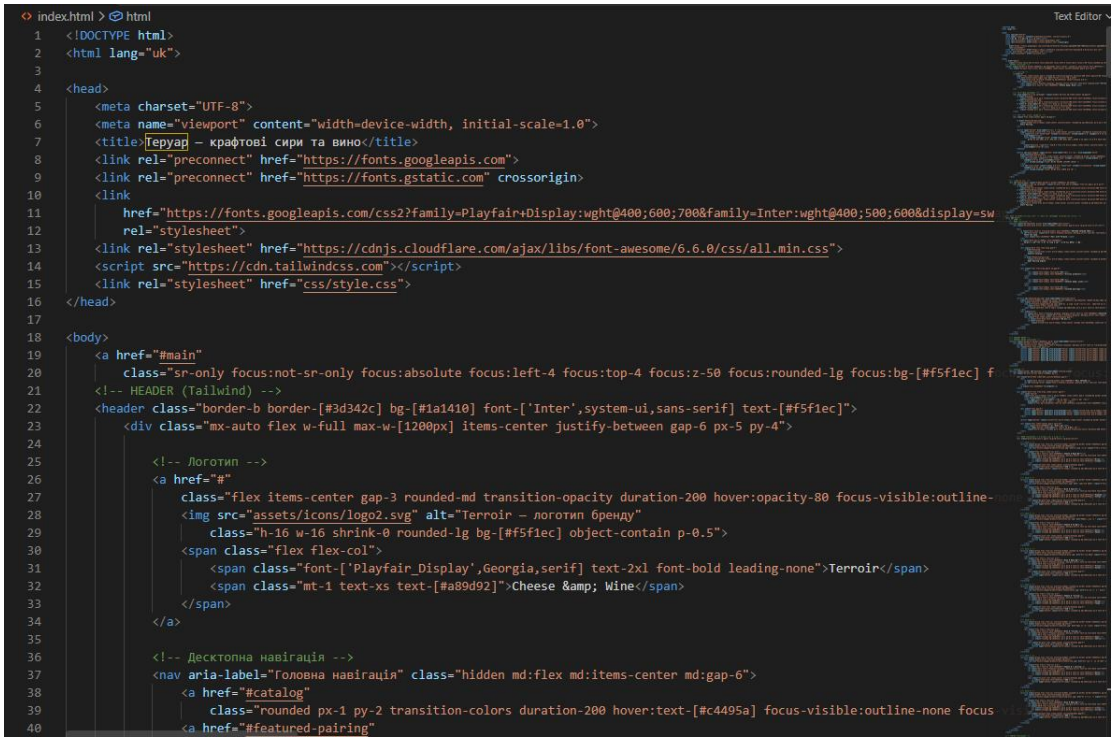


Рис.26.перенесений код в VS Code

Етап 17. Рафінування коду та фінальні виправлення,
Етап 18. Хмарний деплой (публікація) на Netlify,
Етап 19. Перевірка відповідності стандартам веброзробки

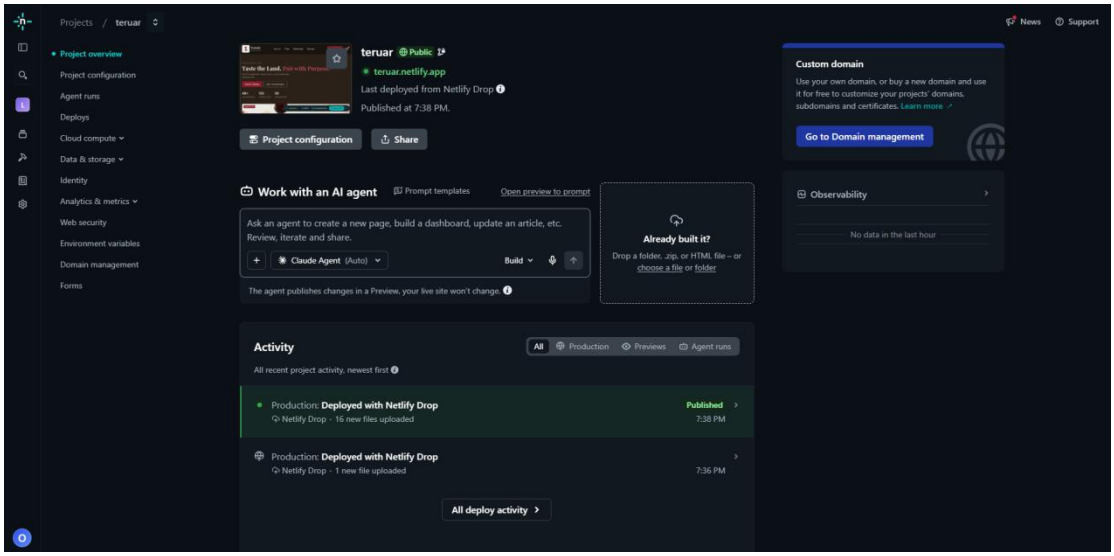


Рис.27. Захощений сайт на netlify

https://teruar.netlify.app/ -> посилання на мій сайт “Теруар”

Промпт Паспорт:

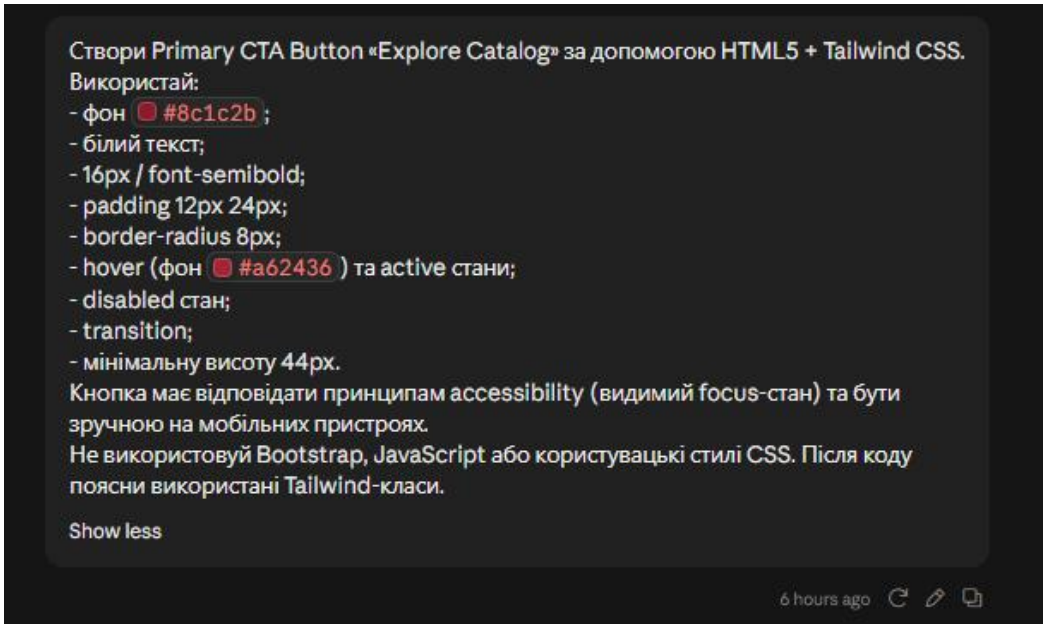


Рис.28. Промпт 5 етап

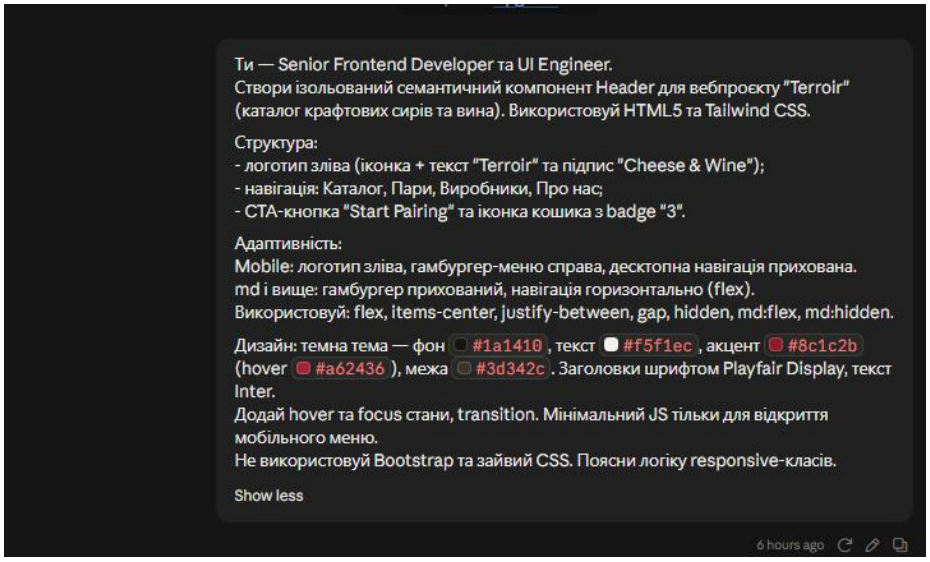


Рис.29. Промпт 6 етап

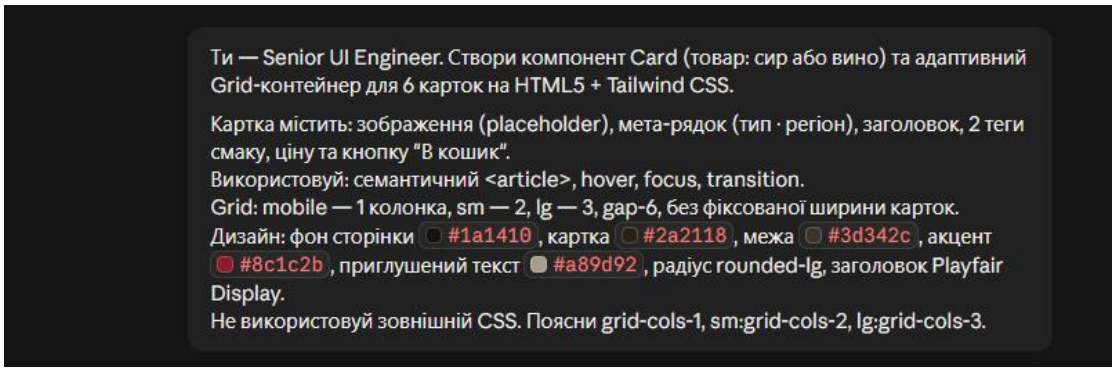


Рис.30. Промпт 8 етап

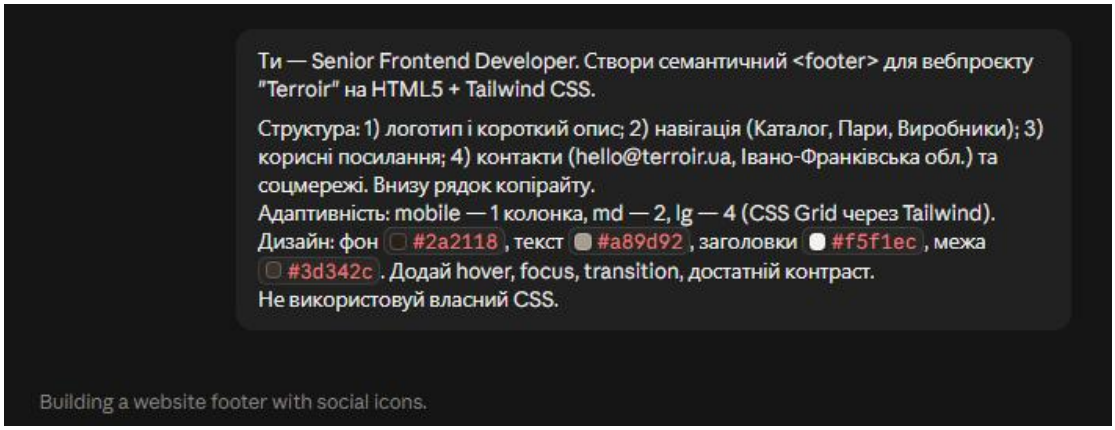


Рис.31. Промпт 10 етап

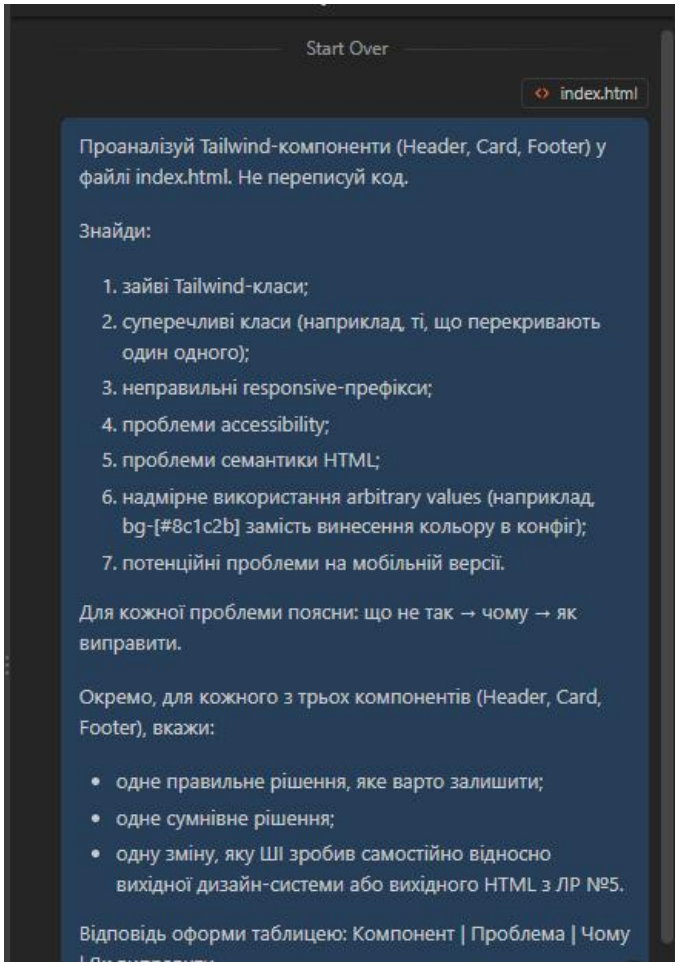


Рис.32. Промпт 12 етап

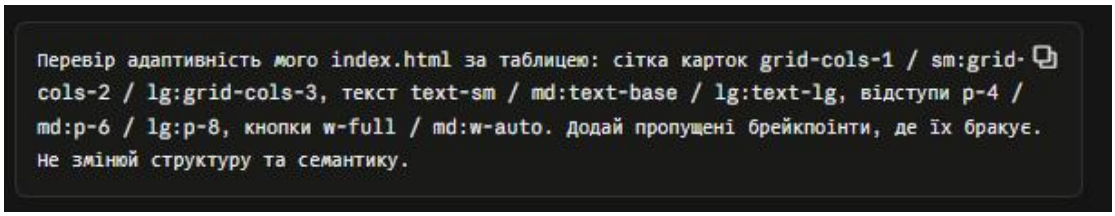


Рис.33. Промпт до 15 етапу

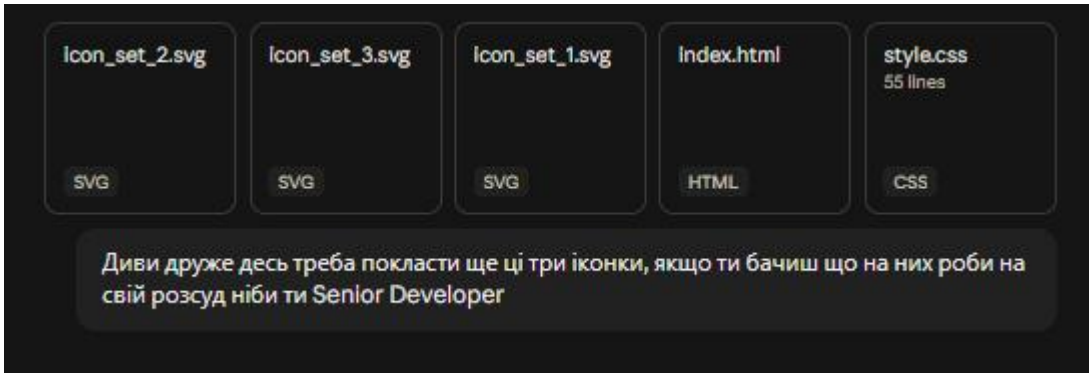


Рис.34 Доповнення іконок які пропустив в 4 лабораторній

Відповіді на контрольні запитання

1. Tailwind CSS і Utility-First. Tailwind CSS це CSS-фреймворк із набором дрібних утилітарних класів, кожен з яких відповідає одній-двом CSS-властивостям (flex, px-6, rounded-lg, text-center). Концепція Utility-First: елемент стилізується комбінацією готових класів прямо в HTML, а не окремим правилом у CSS-файлі з вигаданою назвою класу.

2. Переваги над традиційним CSS. Не треба вигадувати назви класів і перемикатися між HTML та CSS-файлом. Стилі мають локальну дію, тому зміна одного елемента не ламає інші. Є готова узгоджена шкала відступів, розмірів і кольорів. Адаптивність і стани задаються префіксами в тому ж місці, де й сам елемент, а невикористані стилі не потрапляють у фінальний файл.

3. Tailwind Play. Це офіційна онлайн-пісочниця, де можна писати HTML із Tailwind-класами та миттєво бачити результат без встановлення середовища. У ній зручно тестувати компоненти й адаптивність на різних розмірах екрана, а кнопка Share дозволяє поділитися результатом.

4. Адаптивний дизайн. Це підхід, за якого сторінка автоматично підлаштовується під розмір екрана (телефон, планшет, ПК) без втрати зручності та без горизонтального скролу. У Tailwind це реалізовано за принципом mobile-first: класи без префікса діють на мобільних, а префікси sm:, md:, lg: змінюють стилі на більших екранах. Наприклад, grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3.

5. Брейкпоїнти. Це граничні ширини екрана, з яких вмикаються відповідні стилі (на основі min-width): sm: від 640px, md: від 768px, lg: від 1024px, xl: від 1280px. Так компонент перебудовується для різних пристроїв, наприклад, гамбургер на мобільному і горизонтальне меню від md.

6. Модифікатори станів. hover: застосовує стиль при наведенні курсора, focus: при фокусі (наприклад, під час навігації клавіатурою), active: у момент натискання. Вони дають користувачеві візуальний відгук про стан елемента і покращують зручність та доступність.

7. Tailwind CSS IntelliSense. Розширення VS Code, що пропонує автодоповнення класів, підсвічує синтаксис, показує при наведенні CSS, який відповідає класу, і підказує про помилки та конфлікти класів.

8. Чому ШІ-код потребує рефакторингу. ШІ генерує рішення на основі статистичних шаблонів і не знає контексту проєкту. Він може додати зайві або суперечливі класи, неправильні responsive-префікси, зловживати довільними значеннями (bg-[#8c1c2b]), замінити семантичні теги, порушити доступність або дизайн-систему (наприклад, w-full на кнопці у flex-контейнері). Тому код треба критично перевіряти й доопрацьовувати вручну.

9. Перевірена доступність. Семантичні теги (header, nav, main, footer), alt у зображень, aria-label для кнопок без тексту (кошик, гамбургер), видимі стани фокусу, достатній контраст тексту на темному фоні, мінімальна висота інтерактивних елементів 44px та навігація клавіатурою.

10. Device Toolbar. Режим DevTools, який емулює екрани різних пристроїв (iPhone SE, iPad, Laptop) і дозволяє задавати довільну ширину. Він потрібен, щоб перевірити адаптивність без реальних пристроїв: чи не виходить текст за межі блоків, чи не перекриваються елементи, чи з'являється гамбургер-меню.

11. Створені ШІ компоненти. Кнопка (Primary CTA), Header з навігацією та мобільним меню, картка товару (Card) з адаптивною сіткою карток та семантичний Footer.

12. Preflight. Це вбудований у Tailwind базовий набір стилів-скидань (на основі modern-normalize), який прибирає браузерні стилі за замовчуванням: обнуляє відступи, робить заголовки звичайним текстом, ставить box-sizing: border-box, скидає стилі списків і кнопок. Він забезпечує однаковий вигляд у різних браузерах і чисту основу для утилітарних класів.

13. Переваги transition**,** hover**,** focus**.** Вони дають користувачу миттєвий візуальний відгук на дії, показують, що елемент інтерактивний, роблять інтерфейс плавнішим та «живим», а focus-стани критичні для доступності при роботі з клавіатури. При цьому зміни кольору або масштабу відбуваються плавно, без різких стрибків.

Висновок

Отже, в ході виконання лабораторної роботи було опановано методологію утилітарного CSS на основі фреймворку Tailwind CSS та застосовано генеративний ШІ для створення адаптивних UI-

компонентів вебпроєкту «Terroir»: кнопки, Header з гамбургер-меню, картки товару із сіткою та семантичного Footer. Компоненти спочатку тестувалися в Tailwind Play, після чого були інтегровані в проєкт ЛР №5 зі збереженням семантичної структури HTML5.

Окрему увагу приділено критичному аналізу згенерованого коду: ШІ-асистент виявив зайві та суперечливі класи, а ручне рафінування дозволило виправити проблеми адаптивності, доступності й відповідності дизайн-системі. Дизайн-систему з ЛР №4 перенесено в Tailwind, а специфічні стилі бренду залишено в окремому файлі користувацьких стилів. Сайт опубліковано на Netlify та перевірено валідаторами W3C для HTML і CSS.

Робота підтвердила, що Tailwind CSS у поєднанні з ШІ суттєво прискорює розробку інтерфейсів, але без розуміння того, як працюють утилітарні класи та брейкпоїнти, виправити помилки згенерованого коду неможливо, тож контроль якості залишається за розробником.